CALCOLO NUMERICO

Prof.ssa Chiara GUARDASONI

A.A. 2025/2026

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

ORARIO

6 CREDITI → *56 ore di lezione*

*Lunedì **09:30-11:30 aula I, ampliamento di Ingegneria***
*Giovedì **10:30-13:30 aula di informatica E, plesso delle Scienze***

CONTATTI

Chiara GUARDASONI
chiara.guardasoni@unipr.it
Orario di ricevimento: concordato via mail (venerdì ore 12.00-13.00)

Tutore: Mattia Alex Leoni
mattiaalex.leoni@unipr.it
Orario di ricevimento -> concordato via mail (venerdì 14.00-15.00)

BIBLIOGRAFIA

"Introduzione al Calcolo Scientifico: Esercizi e problemi risolti con MATLAB" di A. Quarteroni, F. Saleri.

"Matematica Numerica" di A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, P. Gervasio

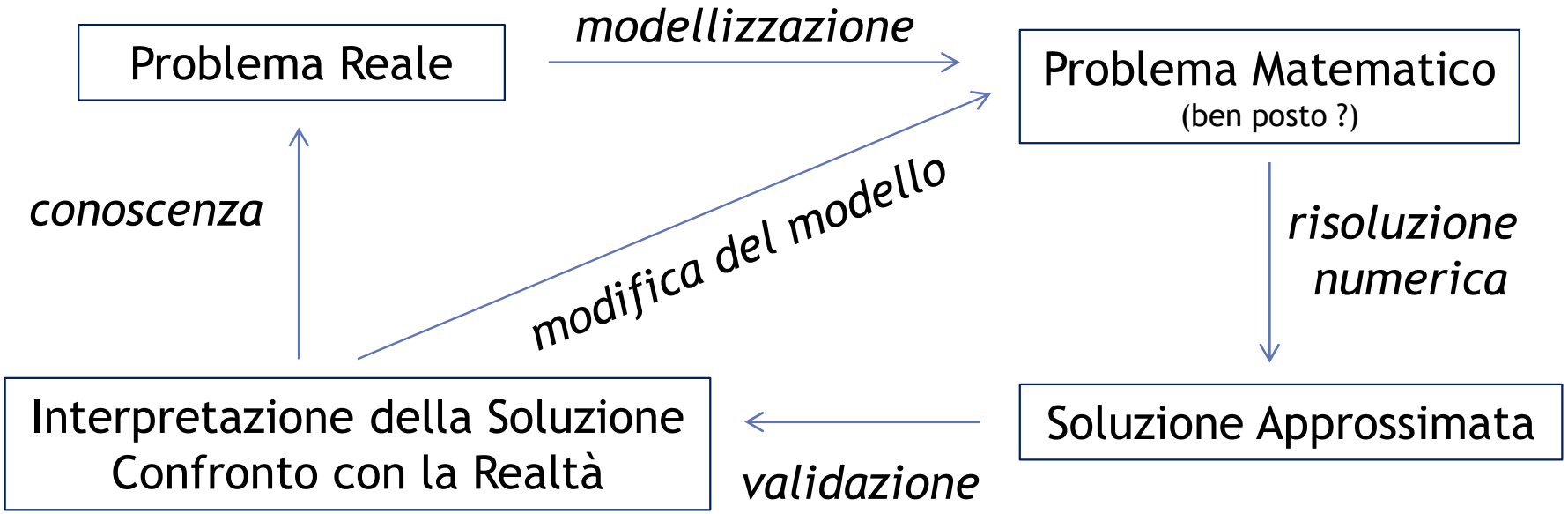
ESAME

Prova Scritta e al Calcolatore (Matlab)

Prima prova intermedia
23/04/26 ore 10.30 in laboratorio E del plesso delle scienze

Seconda prova intermedia al primo appello
04/06/26 ore 10.30 in laboratorio E del plesso delle scienze

Dal PROBLEMA REALE alla sua RISOLUZIONE NUMERICA: il percorso della Matematica Applicata



Dal PROBLEMA REALE alla sua RISOLUZIONE NUMERICA: il percorso della Matematica Applicata

Problema Reale $\xrightarrow{\textit{modellizzazione}}$ Problema Matematico (ben posto ?)

$\downarrow$ *risoluzione numerica*

Soluzione Approssimata

Fonti di Errore!!!!

modellizzazione	*errori semplificazione della realtà*
risoluzione numerica: - *discretizzazione* - *calcolatore* - *algoritmi*	*errore analitico* *errore di rappresentazione* *errore algoritmico*

Es: - radice quadrata di 2… elevo al quadrato=… sottraggo 2=????

Ovvero: se la matematica ‘pura’ ci dice tutto…
… tranne il risultato!

CALCOLO NUMERICO
e
ANALISI NUMERICA

- l’arte di dare una **risposta numerica** ad un problema matematico mediante un calcolatore

- obiettivo: sviluppare la capacità di individuare l’algoritmo che risolve un problema nel **minimo tempo possibile** e con la **massima accuratezza**

PROGRAMMA del CORSO

- Introduzione a MATLAB. → Ultima release di ateneo scaricabile
- Analisi degli errori.
- Approssimazione di dati e di funzioni.
- Integrazione Numerica con formule di Newton-Cotes.
- Risoluzione di sistemi lineari: metodi diretti, fattorizzazioni, metodi iterativi.
- Risoluzione numerica di equazioni non lineari.

PROGRAMMA del CORSO

- Approssimazione di dati e di funzioni.

Maximum, Minumum and Average temperatures from Parma starts from January 1st 1878 and ends on December 31st 2022

CIDEA (Centro Interdipartimentale per l'Energia e l'Ambiente)

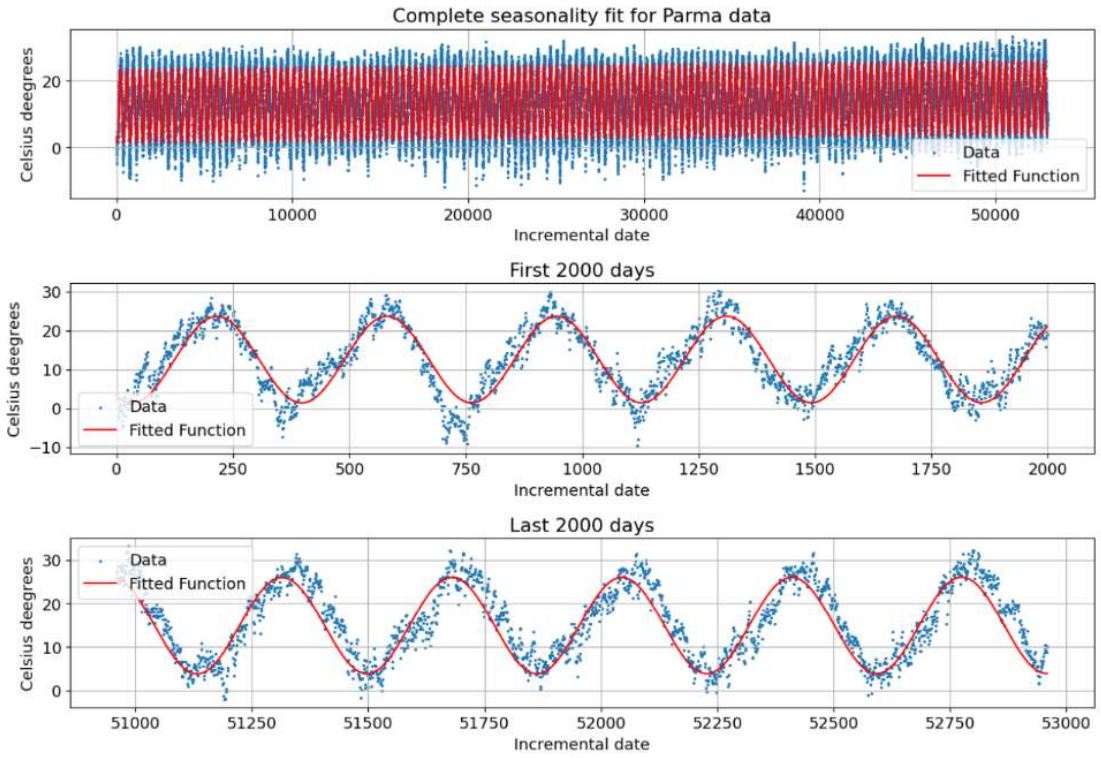


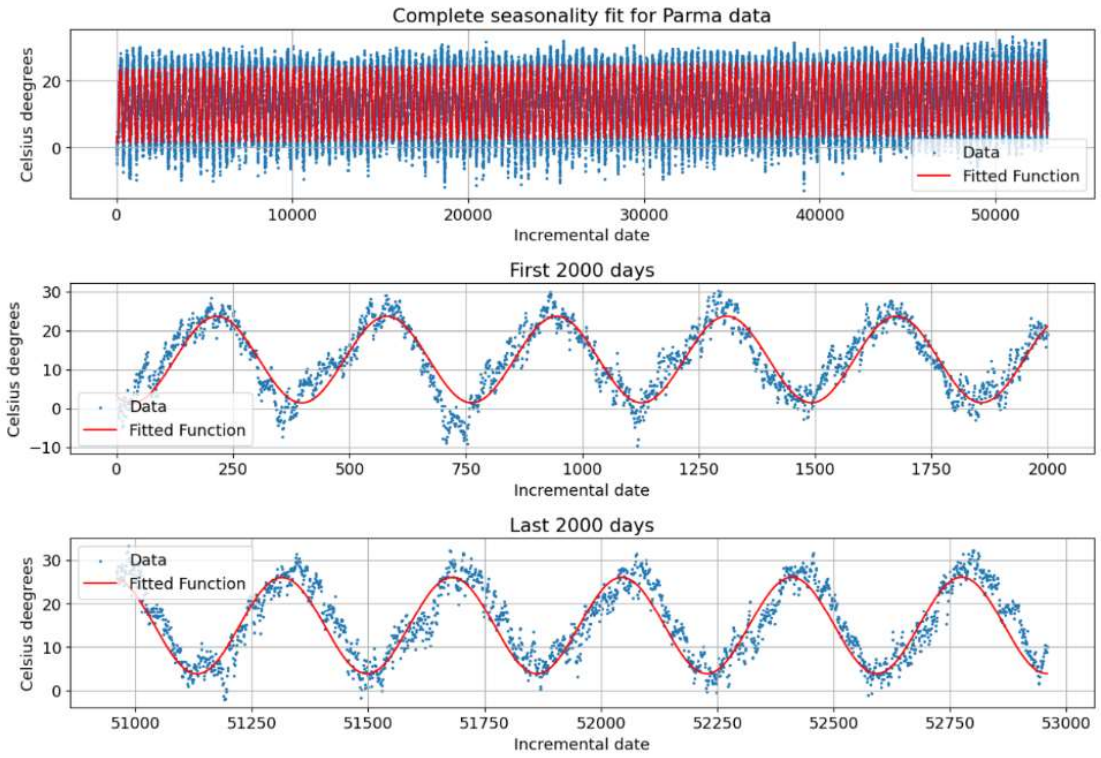
Figure 18: Seasonality and trend fitting for Parma average temperatures

PROGRAMMA del CORSO

- Approssimazione di dati e di funzioni.

Maximum, Minumum and Average temperatures from Parma starts from January 1st 1878 and ends on December 31st 2022

CIDEA (Centro Interdipartimentale per l'Energia e l'Ambiente)



Aumento di 1°C nei prossimi 30 anni

Figure 18: Seasonality and trend fitting for Parma average temperatures

- La disponibilità di calcolatori programmabili, potenti e affidabili è una componente imprescindibile per lo sviluppo del calcolo numerico e del progetto di un algoritmo.

- Gli aspetti tecnici quali: velocità, capacità di memoria, uso interattivo, lavoro in parallelo ecc. sono in continua evoluzione e possono suggerire nuovi orientamenti, rendere obsoleti alcuni metodi, rivalutarne altri

- La storia del Calcolo Numerico nasce per dare una risposta numerica a problemi reali e coincide con quella della matematica

1650 a.C. In un papiro egizio trovato un metodo per calcolare le radici di una semplice equazione

260 a.C. Archimede propone il metodo di esaustione per il calcolo di aree e volumi di figure geometriche

Newton (**1642-1727**) e Leibniz (1646-1716) hanno sviluppato numerosi procedimenti numerici per lo studio della realtà fisica

Eulero (1707-1786), Lagrange (1736-1813), Gauss(**1777-1855**)

PROGRAMMA del CORSO

- Risoluzione di sistemi lineari

2007 d.C. Politecnico di Milano

I progressi tecnici compiuti dal team nei 4 anni che sono passati tra le due edizioni della Coppa America sono notevoli: se per l'edizione del debutto di *Alinghi* (2003), si era riusciti ad eseguire al computer simulazioni con circa 100 imbarcazioni di forma diversa usando circa **30 milioni di equazioni**, per la nuova edizione del 2007 sono state simulate oltre 400 configurazioni, prima di costruire la barca migliore, calcolando oltre **135 milioni di incognite**. Tali simulazioni hanno permesso di quantificare le resistenze che la barca incontra, e come conseguenza di capire come trovare le forme migliori che minimizzano tali resistenze, aumentando pertanto la velocità della barca stessa. A questo si è aggiunta la nuova capacità di simulare la dinamica della deformazione delle vele sotto l'azione del vento.

ORACLE

Il tempo è denaro…

Ovvero: come risolvere un problema in tempo reale (prima di invecchiare)

Esempio:

Risoluzione un sistema lineare

$$Ax = b$$
$$\det(A) \neq 0 \Rightarrow \exists!\, x$$

Algebra lineare : - sostituzione
- Cramer

Calcolo numerico : - Gauss
- metodi diretti
- metodi iterativi
- …

n. incognite	Cramer	Gauss
12	104 minuti	$7.2\ 10^{-4}$ secondi
13	24 ore	$9.0\ 10^{-4}$ s
14	15 giorni	$1.1\ 10^{-3}$ s
20	10^{6} anni	$3.1\ 10^{-3}$ s
30	10^{20} anni	$9.9\ 10^{-3}$ s
50	10^{52} anni	$4.4\ 10^{-2}$ s

ipotesi:
una moltiplicazione eseguita in $7.2\ 10^{-6}$ s

Settori di applicazione

- Dinamica di diffusione dei virus

Simulating an epidemic - YouTube

- Analisi sismiche

Interazione suolo-struttura in caso di terremoto

Simulazioni politecnico di Milano (da 13:30 a 14:25)

- Analisi del traffico (code, ingorghi)
- Cinema: animazione dei cartoons
- Analisi finanziarie (high frequency trade)
- Analisi mediche (ricostruzione di immagini a fini diagnostici, fluido dinamica applicata al sistema cardiovascolare)

Alessandro Veneziani (Emory-Atlanta) (da 0:37 a 3:10)

… problemi della fisica, della chimica, della biologia, dell'ingegneria, della medicina, della geologia

RADICI di EQUAZIONI

Teorema di Esistenza degli Zeri

$$f \in C^0([a,b]), \qquad f(a)f(b) < 0 \quad \Rightarrow \quad \exists x \in (a,b): f(x) = 0$$

E la soluzione x ?

Esempio:

Supponiamo che una reazione chimica origini ad un certo istante t una concentrazione di un particolare ione data dalla legge

$$c(t) = 7e^{-5t} + 3e^{-2t}$$

All'istante iniziale la concentrazione sarà $c(0) = 10$. Ci chiediamo a quale istante t^*la concentrazione si sarà dimezzata, ossia

$$c(t^*) = 5$$

Esempio: $x^2 = 2$ ha due soluzioni $x_1 = -\sqrt{2}$ $x_2 = +\sqrt{2}$

ossia ? CALCOLATRICE

$\sqrt{2} = 1{,}414213562373095 \ldots$

COME FA LA CALCOLATRICE A CALCOLARE $\sqrt{2}$?

metodo di bisezione
metodo di Newton
metodi delle secanti
...

$$x = \lim_{i \to +\infty} x_i$$

$$x \approx x_n$$

stima dell'errore $\quad |x - x_n|$

Metodo di Bisezione

$$\boxed{1 < \sqrt{2} < 2}$$

Definiamo $\boxed{f(x) = x^2 - 2}$

$$f(1) = -1 \qquad f(2) = 2$$

Dal teorema di esistenza degli zeri, esiste

$$x_* \in (1,2) : f(x_*) = {x_*}^2 - 2 = 0$$

1. $x_0 = \mathbf{1}$ $\qquad x_1 = \mathbf{2}$

   $x_2 = \frac{1}{2}(x_0 + x_1) = \mathbf{1.5}$ $\qquad f(x_2) = 1.5^2 - 2 = 0.25$

Metodo di Bisezione

$$\boxed{1 < \sqrt{2} < 2}$$

Definiamo $\boxed{f(x) = x^2 - 2}$

$$f(1) = -1 \qquad f(2) = 2$$

Dal teorema di esistenza degli zeri, esiste

$$x_* \in (1,2) : f(x_*) = {x_*}^2 - 2 = 0$$

1. $x_0 = \mathbf{1}$ $\qquad x_1 = \mathbf{2}$

   $x_2 = \frac{1}{2}(x_0 + x_1) = \mathbf{1.5}$ $\qquad f(x_2) = 1.5^2 - 2 = 0.25$

2. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

   $$[x_0, x_2] = [1,1.5]$$

Metodo di Bisezione

$$1 < \sqrt{2} < 2$$

Definiamo $f(x) = x^2 - 2$

$$f(1) = -1 \qquad f(2) = 2$$

Dal teorema di esistenza degli zeri, esiste

$$x_* \in (1,2) : f(x_*) = {x_*}^2 - 2 = 0$$

1. $x_0 = \mathbf{1}$ $\qquad x_1 = \mathbf{2}$

   $x_2 = \frac{1}{2}(x_0 + x_1) = \mathbf{1.5}$ $\qquad f(x_2) = 1.5^2 - 2 = 0.25$

2. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

   $$[x_0, x_2] = [1,1.5]$$

   $x_3 = \frac{1}{2}(x_0 + x_2) = \mathbf{1.25}$ $\qquad f(x_3) = 1.25^2 - 2 = -0.4375$

Metodo di Bisezione

$$\boxed{1 < \sqrt{2} < 2}$$

Definiamo $\boxed{f(x) = x^2 - 2}$

$$f(1) = -1 \qquad f(2) = 2$$

Dal teorema di esistenza degli zeri, esiste

$$x_* \in (1,2) : f(x_*) = {x_*}^2 - 2 = 0$$

1. $x_0 = \mathbf{1}$ $\qquad x_1 = \mathbf{2}$

   $x_2 = \frac{1}{2}(x_0 + x_1) = \mathbf{1.5}$ $\qquad f(x_2) = 1.5^2 - 2 = 0.25$

2. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

   $$[x_0, x_2] = [1,1.5]$$

   $x_3 = \frac{1}{2}(x_0 + x_2) = \mathbf{1.25}$ $\qquad f(x_3) = 1.25^2 - 2 = -0.4375$

3. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

   $$[x_3, x_2] = [1.25,1.5]$$

   $x_4 = \frac{1}{2}(x_3 + x_2) = \mathbf{1.375}$ $\qquad f(x_4) = 1.375^2 - 2 = -0.109375$

4. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_4, x_2] = [1.375, 1.5]$$

$x_5 = \frac{1}{2}(x_4 + x_2) = \mathbf{1.4375}$ $\quad f(x_5) = 1.4375^2 - 2 = 0.06640625$

5. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_4, x_5] = [1.375, 1.4375]$$

$x_6 = \frac{1}{2}(x_4 + x_5) = \mathbf{1.40625}$ $\quad f(x_6) = -0.0224609375$

6. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_6, x_5] = [1.40625, 1.4375]$$

$x_7 = \frac{1}{2}(x_6 + x_5) = \mathbf{1.421875}$ $\quad f(x_7) = 0.021728515625$

7. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_6, x_7] = [1.40625, 1.421875]$$

$x_8 = \frac{1}{2}(x_4 + x_2) = \mathbf{1.4140625}$ $f(x_8) = -0.00042724609375$

8. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_8, x_7] = [1.4140625, 1.421875]$$

4. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_4, x_2] = [1.375, 1.5]$$

$x_5 = \frac{1}{2}(x_4 + x_2) = \mathbf{1.4375}$ $\quad f(x_5) = 1.4375^2 - 2 = 0.06640625$

5. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_4, x_5] = [1.375, 1.4375]$$

$x_6 = \frac{1}{2}(x_4 + x_5) = \mathbf{1.40625}$ $\quad f(x_6) = -0.0224609375$

6. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_6, x_5] = [1.40625, 1.4375]$$

$x_7 = \frac{1}{2}(x_6 + x_5) = \mathbf{1.421875}$ $\quad f(x_7) = 0.021728515625$

7. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_6, x_7] = [1.40625, 1.421875]$$

$x_8 = \frac{1}{2}(x_4 + x_2) = \mathbf{1.4140625}$ $f(x_8) = -0.00042724609375$

8. voglio poter sfruttare il teorema degli zeri, considero

$$[x_8, x_7] = [1.4140625, 1.421875]$$

quando mi fermo

?

METODI ITERATIVI

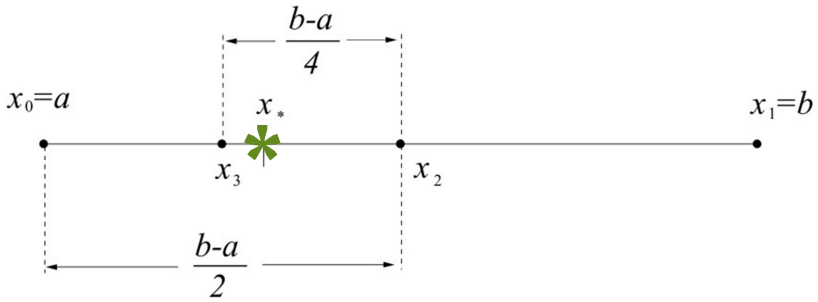
L'idea alla base dei metodi numerici per la determinazione di zeri di funzioni è il concetto di iterazione. In pratica si produce una sequenza di valori numerici

$$x_1, x_2, \dots, x_i, \underset{i \to +\infty}{\dots}$$

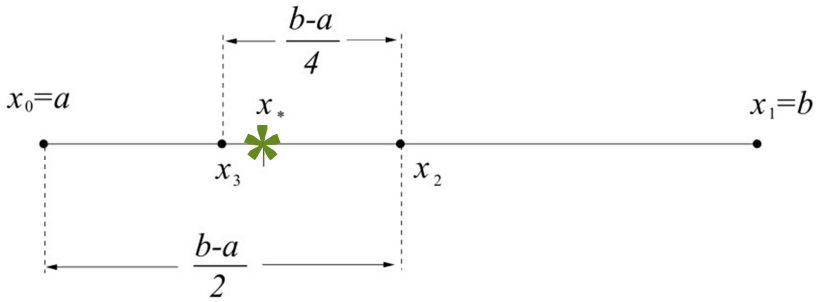
che sotto opportune ipotesi risulta convergere alla radice x_* cercata.

Tipicamente i principali problemi che si devono affrontare sono

- Come iniziare l'iterazione.
- Se e con quale velocità l'iterazione converge.
- Quando terminare l'iterazione.



La radice x_* ed i valori x_0, x_1, x_2, x_3 dell'algoritmo di bisezione.



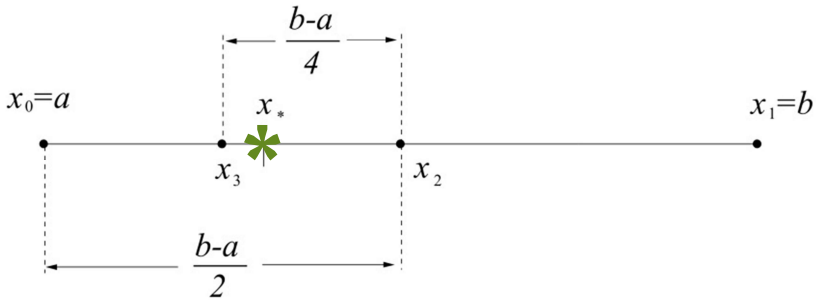
La radice x_* ed i valori x_0, x_1, x_2, x_3 dell'algoritmo di bisezione.

La condizione di arresto $f(x_k) = 0$ può non risultare mai verificata

Un possibile criterio di arresto si ottiene arrestando l'iterazione quando l'ampiezza dell'intervallo scende al di sotto di una certa soglia:

$$|x_k - x_*| < \frac{b-a}{2^k} < \varepsilon$$

con $\varepsilon > 0$ tolleranza prefissata.



La radice x_* ed i valori x_0, x_1, x_2, x_3 dell'algoritmo di bisezione.

La condizione di arresto $f(x_k) = 0$ può non risultare mai verificata

Un possibile criterio di arresto si ottiene arrestando l'iterazione quando l'ampiezza dell'intervallo scende al di sotto di una certa soglia:

$$|x_k - x_*| < \frac{b-a}{2^k} < \varepsilon$$

con $\varepsilon > 0$ tolleranza prefissata.

Dalla precedente disuguaglianza otteniamo che il numero di iterazioni k necessarie al fine di ottenere un errore assoluto sulla soluzione inferiore ad ε soddisfa la relazione

$$\boxed{k > \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} = \frac{\log(b-a) - \log \varepsilon}{\log 2}}$$